

企業水管理與廢棄物管理對成本黏性之影響

——以台灣上市櫃製造業之環境績效與資訊揭露為例

The Effect of Corporate Water and Waste Management on Cost Stickiness: Evidence from Taiwanese Listed Manufacturing Firms

研究生：撰 指導教授：博士 中華民國 115 年 6 月

摘要

本研究以 2014 年至 2024 年台灣上市櫃製造業公司為對象（共 18,137 個公司一年觀測值），基於 Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, ABJ) 成本僵固性理論，探討企業實質之「用水密集度」與「事業廢棄物密集度」對營業費用成本黏性之影響，並檢驗資源物理屬性、合約機制與法制規範所致之時間動態落差與產業異質性。

實證結果顯示：第一，台灣製造業普遍存在顯著之成本僵固性（ $\beta_1 > 0$ ）。第二，在高耗水與高污染產業中，用水密集度在當期（ β_2 ）即顯著加劇成本黏性（ $\beta_2 > 0$ ），反映晶圓製造超純水純化與無塵室冷卻設施之不可中斷性及按月公用抄表計費之剛性。第三，事業廢棄物密集度則展現顯著之時間遞延發酵效應，於遞延一期（ β_3 ）顯著推升成本黏性（ $\beta_3 > 0$ ）。深入結合台灣法制與營運實務發現，此一滯後性源於《廢棄物清理法》第 30 條連帶清理責任與產源終局責任之拘束，迫使企業必須與合格甲級清除處理業者簽訂多年期勞務採購契約，包含保底處理量承諾與固定月度維運服務費；加之廠區法定暫存週期、合法去化量能稀缺與 GPS 車載即時動態追蹤之高壓法遵鎖定，使廢棄物處理費用於營收衰退時缺乏向下調整彈性。第四，在控制實質密集度後，ESG 形式揭露品質並未顯著調節成本黏性，證實實質營運設施與法遵合約之剛性調整阻力佔據絕對主導地位。本研究拓展了成本僵固性理論至自然資源與法制合約邊界，並為製造業資本預算壓力測試及廢棄物動態階梯式合約設計提供具體啟示。

\noindent **關鍵詞：** 成本僵固性、用水密集度、事業廢棄物、廢棄物清理法、連帶責任、採購契約剛性、時間落差效應

Abstract

Using a comprehensive sample of Taiwan listed manufacturing firms from 2014 to 2024 (18,137 firm-year observations), this study extends the Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, ABJ) cost stickiness framework to investigate how physical environmental resource intensity—specifically Water Intensity and Industrial Waste Intensity—affects SG\&A cost behavior, dynamic time-lag effects, and industry heterogeneity.

The empirical findings demonstrate: (1) Cost stickiness is pervasive across Taiwanese manufacturing firms (). (2) In high water-consumption and high-pollution industries, contemporaneous Water Intensity () significantly exacerbates cost stickiness () due to the continuous, uninterrupted operation of ultra-pure water systems and cooling towers, coupled with monthly utility billing rigidity. (3) Industrial Waste Intensity exhibits a significant one-year lagged effect (), markedly intensifying cost stickiness (). Synthesizing legal and operational mechanisms under Taiwan's regulatory regime, this lag stems from strict joint liability under Article 30 of the Waste Disposal Act, which compels firms to enter multi-year labor service procurement contracts with Class-A disposal agencies featuring guaranteed minimum volume commitments and fixed monthly retainers. Coupled with on-site batch storage regulations, acute scarcity of legal disposal capacity, and GPS vehicular real-time tracking enforcement, waste disposal expenses cannot be scaled down contemporaneously when revenue declines. (4) After controlling for physical intensity, symbolic ESG disclosure quality fails to mitigate cost stickiness, confirming that physical operational commitments and legal contractual rigidities dominate corporate cost behavior. These findings broaden the theoretical boundaries of cost stickiness to natural resources and legal compliance, offering actionable implications for capital budgeting stress testing and tiered dynamic waste contracting.

\noindent **Keywords:** Cost Stickiness, Water Intensity, Industrial Waste Intensity, Waste Disposal Act, Joint Liability, Procurement Contract Rigidity, Time-Lag Effect

\listoftables

第一章 緒論

研究背景與動機：AI 算力軍備競賽與極限水耗

在全球氣候變遷加劇、國際淨零轉型（Net-Zero Transition）加速推進以及生成式人工智慧（Generative AI）技術爆發的多重驅動下，全球高科技產業迎來了前所未有的「AI 算力軍備競賽」（AI Compute Arms Race）。從大型語言模型（Large Language Models, LLMs）的深度訓練至海量終端推論應用，驅動了高階半導體先進製程（如 3nm/2nm 晶圓代工、CoWoS 高階封裝）以及超大型 AI 資料中心（Data Centers）的爆發性擴建。資本市場焦點普遍聚焦於晶片算力躍升與相關營收之高速成長；然而，深入科技製造業與雲端設施之營運結構，龐大算力的背後隱藏著極其嚴峻的水資源耗損與環境法遵壓力。

算力並非憑空產生，其運作高度依賴於巨量水電資源的穩定供應。在先進半導體製造端，晶圓在微米與奈米層級之光微影、化學機械平坦化（Chemical Mechanical Planarization, CMP）及多道化學酸鹼蝕刻清洗中，必須消耗極高純度之「超純水」（Ultra-Pure Water, UPW）。業界實務數據顯示，每生產一片 12 吋 3 奈米先進製程晶圓，累積耗水量即超過 1,500 至 2,000 公升之超純水；而製造 1 公升超純水，前面需由約 2.5 至 3 公升之自來水經過多重逆滲透膜（RO）過濾、去離子交換與紫外線殺菌純化而成。在伺服器與資料中心端，高密度運算晶片釋放巨大熱能，迫使企業大量採用液冷散熱技術與高耗水之蒸發冷卻水塔。

加州大學河濱分校 Shaolei Ren 團隊（Li, Yang, Islam, \& Ren, 2023）的研究揭示了 AI 模型背後被長期忽視的「隱形水足跡」（Secret Water Footprint）：僅訓練一次 GPT-3 模型，微軟等高階資料中心冷卻水塔即需蒸發消耗約 70 萬公升的高純度淡水；在日常人機對話互動中，使用者每進行 20 至 50 次簡單問答，背後伺服器水塔即需蒸發消耗約 500 毫升之水。隨著大模型參數量由數百億跳升至數兆級，資料中心冷卻蒸發耗水與晶圓廠之超純水需求，正呈現指數級的膨脹。

在海島型經濟體與全球半導體製造重鎮的台灣，水資源供給彈性極低且區域分佈高度不均。根據經濟部水利署（2023）統計，竹科、中科與南科三大科學園區之每日工業用水量高達數十萬噸。2021 年台灣遭逢逾半世紀以來最嚴重的百年大旱，中部與南部水庫蓄水率跌破個位數，科學園區面臨強制節水 15\% 與水車運

水應急之困境。各大科技巨頭單日買水與運費支出高達數百萬元新台幣。此一事件具體顯現出：水資源不僅是日常公用事業支出，更是攸關高科技產線持續運作與供應鏈穩定的關鍵戰略資源。

成本僵固性理論與環境資源密集度

傳統管理會計學長期依賴「對稱性成本模型」(Symmetric Cost Model)，假定變動營運費用隨銷貨收入進行同比例、同方向的線性調整。然而，Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, ABJ) 的開創性研究推翻了此一假設，實證證實企業費用具備顯著的「成本僵固性」(Cost Stickiness，或稱成本黏性)——即當銷貨收入下降 1% 時，費用縮減的幅度顯著小於銷貨收入上升 1% 時的費用增加幅度。ABJ (2003) 指出，成本黏性源於管理階層在面對營收衰退時的「意圖性資源保留決策」(Deliberate Resource Retaining Decisions)。裁撤過剩資源必須支付員工資遣費、合約解約罰金與資產處分損失等高昂的向下調整成本 (Downward Adjustment Costs)，因此管理階層往往傾向暫時保留資源。

然而，回顧過去成本僵固性文獻，既有研究主要聚焦於人力資本 (員工人數) 與通用固定資產折舊，忽略了當代製造業最為剛性的包袱——「環境資源與專用法遵設施」。為了因應極限水耗、放流水質標準與 AI 散熱需求，高科技製造業投入巨資興建工業廢水處理廠、逆滲透 RO 超純水淨化系統與全天候冷卻水塔。這類設施具備高度之「資產專用性」(Asset Specificity) 與「營運不可中斷性」。當景氣下行、訂單衰退時，廠區無法隨意停運水循環設施，否則逆滲透膜組將滋生生物膜雜菌而報廢，重新清洗與置換成本高昂，且將面臨環保主管機關的停工裁罰。這種無法隨營收下調的專用設施運維開銷與固定折舊，構成了深層的費用剛性負擔，進一步推升了企業費用的成本僵固性。

台灣事業廢棄物處置現實與研究問題意識

相較於水資源之管道連續供給，製造業在營運過程中產生的另一項重大剛性負擔為「事業廢棄物處置」(Industrial Waste Management)。台灣製造業生產過程中產生數量龐大且成分複雜之一般與有害事業廢棄物 (如污泥、廢酸鹼、有機溶劑與重金屬殘渣)。近年來國內法學與管理實務研究 (廖國言, 2022) 深入指出，台灣事業廢棄物管理體系具備高度嚴密之法制拘束與市場去化結構剛性：

第一，**《廢棄物清理法》第 30 條連帶清理責任與終局產源責任**：簡吉岐 (2024) 指出，我國《廢清法》明定事業委託清理廢棄物時，與受託人負「連帶清理與環境改善責任」，且依第 71 條主管機關得命限期清理並代履行求償。產

源企業絕無法藉由委託契約或支付清運費而免責，企業對廢棄物負有終局之法遵擔保責任。

第二，**甲級清除處理業者勞務採購契約之剛性條款**：廖國言（2022）深入分析指出，事業與甲級廢棄物處理業者簽訂之勞務採購契約，普遍包含高額履約保證金、最低保底處理量（Minimum Volume Commitment）與固定月度維護費用。企業即使面臨訂單衰退與產能調降，合約中承諾的保底處理費用亦無法隨營收即時縮減，形成嚴重的合約向下調整阻力。

第三，**去化量能稀缺與科技監控高壓鎖定**：連英傑（2025）透過深度訪談揭示，台灣事業廢棄物合法處理設施與掩埋去化量能嚴重短缺，造成合法去化單價高昂；同時主管機關全面實施事業廢棄物電子申報聯單、AI 車牌辨識與 GPS 車載軌跡即時動態追蹤（連英傑，2025）。張彩霞（2024）從法律經濟學視角指出，台灣《廢清法》對非法傾倒採取高額行政罰鍰與刑事罰金雙軌重罰（周家齊，2024），使得違法棄置之期望代價遠超合法清運成本，迫使合法企業絕不敢在營收下滑時削減法遵支出。

基於上述跨學門制度背景，本研究聚焦於以下三大核心學術問題：

1. 企業實質之「用水密集度」與「事業廢棄物密集度」是否顯著加劇營業費用之成本僵固性？
2. 水資源與事業廢棄物因物理屬性（連續管道輸入 vs. 批次暫存）與合約法制機制（月度水費抄表 vs. 年度勞務採購長約與連帶責任）不同，是否在成本黏性上展現出非對稱之時間動態落差（當期 即刻發酵 vs. 遞延一期 滯後爆發）？
3. 在控制實質資源密集度後，形式 ESG 資訊揭露品質是否能提供額外解釋力，以釐清「實質營運剛性」與「形式揭露監督」何者在企業成本決策中發揮決定性作用？

研究貢獻

本研究在理論與實證層面具備四大關鍵貢獻：

1. **拓展傳統成本僵固性理論之邊界**：將 ABJ（2003）傳統模型由勞動僱傭與一般設備，進一步拓展至自然資源依賴（水資源與事業廢棄物）及極限 AI 算力基礎設施，確立環境專用資產為成本剛性之新維度。

2. **提供高精準度之客觀實質環境密集度指標：**以連續型「用水密集度」與「廢棄物密集度」取代樣本缺失嚴重的水回收率或易受綠色洗滌（Greenwashing）干擾的形式 ESG 分數，為環境管理會計研究建立高檢定力範本。
3. **首度揭示環境成本行為之時間動態落差機制：**實證發現水資源之當期即刻加劇效應與事業廢棄物之遞延一期發酵特徵，細緻描繪了不同環境資源在微觀費用結構中的時間傳導動態。
4. **深度融合台灣在地法制與採購合約實務之微觀基礎：**整合《廢清法》第 30 條連帶責任、第 71 條代履行、甲級處理業者勞務採購長約剛性、法律經濟學處罰機制及 GPS 車載科技監控，為實證發現提供堅實的法理與制度支撐。

論文結構安排

本論文共分為五章，各章結構如下：第一章為緒論，闡明研究背景、動機、研究問題與貢獻；第二章為文獻探討與研究假說，回顧成本僵固性三大經典學派、環境政策調整成本、資訊透明度理論，深度開展台灣事業廢棄物法制與契約剛性機制，並推導核心假說；第三章為資料描述與研究方法，說明樣本篩選流程、會計科目對照、產業分類與實證計量模型；第四章為實證結果與深入解析，展示敘述性統計、相關矩陣、主迴歸、時間落差效應、產業異質性與實質/形式對比分析；第五章為結論與建議，歸納研究結論、學術貢獻、CFO/COO 資源配置建議與政策意涵。文末附有完整 APA 格式參考文獻與變數對照表。

第二章 文獻探討與研究假說

傳統成本僵固性理論脈絡：三大經典學派

傳統會計學長期假定費用隨業務量呈完全對稱變動。然而，Anderson, Banker, and Janakiraman (2003, 簡稱 ABJ) 之開創性研究推翻了此一假定，證實企業銷管費用 (SG\&A Expenses) 在營收下滑時的縮減幅度，顯著小於營收上升時的擴張幅度，即存在著顯著之「成本僵固性」(Cost Stickiness, 或稱成本黏性)。在過去二十年的管理會計發展中，學者們主要從以下三大經典學派來解釋成本黏性的成因：

1. 向下調整成本學派 (Downward Adjustment Costs School, ABJ 2003)：此學派主張成本黏性源於管理階層在營收衰退時處分資源所面臨的交易成本與重置成本。當銷貨收入下滑時，若要裁撤過剩資源 (Uncommitted Resources)，企業必須支付資遣費、解約違約金、處分專用設備之資本折價，以及未來景氣復甦時重新購置與培訓的重置成本 (Re-entry Costs) (林有志等, 2011)。若調整成本高於閒置成本，經理人將意圖性保留資源，形成費用的向下僵固性。
2. 經理人預期與樂觀心理學派 (Managerial Expectations School, Banker et al. 2014)：Banker, Byzalov, Ciftci, and Mashruwala (2014) 指出，經理人對未來需求之前瞻性預期會調節成本行為。當經理人因前期營收連續增長而過度樂觀時，傾向將當期營收下跌視為短期波動，因而延遲裁減資源；反之，若營收連續兩年衰退 (SUCC_DEC)，經理人確信衰退具長期性時，成本黏性將顯著減弱 (Banker et al., 2014)。
3. 代理問題與帝國建造學派 (Agency Problem \& Empire Building School, Chen et al. 2012)：Chen, Lu, and Sougiannis (2012) 指出，在代理問題嚴重的企業中，自利經理人為維持其掌管的資源帝國、薪酬地位或避免組織衝突，在營收衰退時極不願削減開支與人力，從而顯著加劇成本黏性。良好的內部控制與外部公司治理 (如獨立董事連結關係、法人持股) 則能有效監督並抑制此類代理動機 (Chen et al., 2012)。

然而，既有三大經典學派主要聚焦於勞動僱傭與一般固定資產，忽略了當代製造業在面臨嚴苛環境法規與自然資源限制時所衍生之「環境專用資產與法遵合約剛性」。

環境政策壓力與資源調整成本：Zeng, Peng, and Chan (2024) 視角

資源依賴理論 (Resource Dependence Theory, RDT) 主張，企業生存高度依賴其由外部環境取得關鍵資源之能力。在氣候變遷與綠色轉型浪潮下，高純度水資源與合法廢棄物去化量能已成為製造業不可或缺之「限制性戰略資源」。

Zeng, Peng, and Chan (2024) 提出「環境政策調整成本」 (Environmental Policy Adjustment Costs) 理論架構，指出當政府加嚴環境管制 (如低碳試點城市、加嚴排放標準) 時，企業為了符合法規標準，必須投入大量資本進行綠色技術改造、興建專用污水處理與廢棄物回收設施。這類投資形成了高度沉沒的「法遵沉沒成本」 (Compliance Sunk Costs)。李依潔 (2024) 以台灣上市櫃公司為樣本，實證發現企業在 ESG 環境構面之投入績效越高，其成本僵固性越大，直接印證了「環境實質投入會推升向下調整成本」之理論命題；辛珏辰 (2025) 進一步證實科技業推行 ESG 環境活動時，成本僵固性顯著加劇。

當銷貨收入下滑時，這類專用設施 (如零排放系統、逆滲透 RO 膜組、防滲防漏倉庫) 具備極強之資產專用性，無法隨意停運或轉售 (許嘉芸, 2026)。若企業冒險降載或停機，將導致系統污染損毀，重新啟動之重置成本高達數千萬元，且將面臨環保主管機關的鉅額罰鍰與勒令停工。因此，環境資源依賴越深，其向下調整阻力越強，顯著推升了成本僵固性。

供應鏈透明度與資訊溢出：Jiang and Yang (2024) 視角

除了實質資源投入外，企業之環境資訊揭露品質 (ESG Transparency) 亦可能影響成本調整決策。Jiang and Yang (2024) 指出，供應鏈網絡中客戶端之高質量 ESG 資訊揭露能降低資訊不對稱，發揮外部治理與監督效應，促使供應商經理人及時調整過剩產能，進而緩解成本黏性。

在台灣實證環境中，魏郁芳 (2025) 指出水資源揭露受外部利害關係人壓力與公司治理特徵共同驅動；陳樸 (2024) 則探討水資源指標對企業永續績效之評估效果。高透明度之資訊揭露有助於資本市場監督經理人之資源囤積行為 (楊博勝, 2026)。然而，在實務中亦存在「形式揭露與實質營運分離」之漂綠 (Greenwashing) 現象 (張岑華, 2026)。若企業僅在報告書中進行形式宣示，而廠區實質資源消耗與剛性合約並未改變，形式揭露之緩和效果將被實質設施之調整阻力所壓倒。

台灣事業廢棄物清理法制、勞務採購契約剛性與產源責任機制

相較於水資源依賴公用管道連續供水，製造業在營運過程中產生的「事業廢棄物」（特別是有害事業廢棄物）處置，深植於極為嚴密的法規體系、勞務採購長約與特定市場結構中。結合國內科技法律、犯罪偵查、環境工程及企業永續經營領域之博碩士學術論文（陳應交，2022；廖國言，2022；張彩霞，2024；連英傑，2025；郭致均，2024；簡吉岐，2024；周家齊，2024；黃韻晴，2026；洪祥恩，2026），台灣事業廢棄物管理體系在微觀費用調整上展現出以下五大剛性機制：

《廢棄物清理法》第 30 條連帶清理責任與終局產源責任

陳應交（2022）在《違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究》中深入分析指出，我國《廢棄物清理法》就事業廢棄物之清除處理，確立了嚴格之「產源終局責任」。依據《廢清法》第 30 條規定：「事業委託清理其事業廢棄物，應委託經主管機關許可之公民營廢棄物清除處理機構；事業委託清理事業廢棄物，與受託人負連帶清理及環境改善之責任。」簡吉岐（2024）進一步從行政法之「行為責任」與「狀態責任」交錯架構論證，事業之清理責任屬於公法上之強制法定責任，產源企業絕不得藉由民事委託契約約定或支付處理費用，而將環境清理責任完全免除或轉嫁予受託廠商。

更甚者，依《廢清法》第 71 條規定，若發生非法棄置，主管機關得命產源事業、受託人限期清除處理，逾期不為者，主管機關得代為清除處理並向事業行使代履行求償權，甚至移送行政強制執行（陳應交，2022）。實務判決顯示，一旦委託廠商發生違規，產源事業面臨之連帶清理與環境復育費用往往動輒數千萬至數億元新台幣。因此，為防範毀滅性之法律責任與聲譽損失，上市櫃製造業在評估清除機構時具備極高之審慎性，無法隨意頻繁更換合格廠商，從而形成了深層的清運管道鎖定。

甲級廢棄物處理業者之勞務採購契約剛性與最低保底量條款

在企業合約管理層面，廖國言（2022）在《生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題之研究—以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心》中，詳盡揭示了事業與甲級廢棄物清除處理機構簽訂「勞務採購契約」時之制度剛性。廖國言（2022）指出，廢棄物處置屬於高度受管制之特許業務，其採購流程涵蓋招標、押標金、履約保證金之繳納以及長期服務契約之訂定。洪祥恩（2026）針對甲級清除機構之營運管理個案分析亦印證，為保障清運車隊購置、專用儲槽設置及持照專責人員之高昂固定成本，處理業者普遍要求客戶簽訂一年至三年期之長期勞務採購合約。

此類長期勞務採購合約普遍訂有「最低保底委託量」（Minimum Commitment，或稱基本保證量）與「固定月度出車服務費」（Fixed Monthly Service Fees）。在履約期間，若產源企業因總體景氣逆風或訂單萎縮導致當期廢棄物產量大幅減少，企業依約仍必須按月支付足額之最低保底處理費用，或者承擔高額之違約賠償金（廖國言，2022）。由於合約變更需經繁複之協商且處置業者產能配額有限，管理階層在營收下滑之當期根本無法隨意調降廢棄物勞務合約支出，形成了極度顯著的合約向下剛性。

法律經濟學視角下之違法處罰成本與雙軌制裁機制

張彩霞（2024）在《泰國與臺灣工業廢棄物清理法制之比較研究》中，自「法律經濟學」（Law and Economics）之犯罪成本效益模型切入，深入比較了違規處置之預期成本。張彩霞（2024）指出，台灣法制建立了一套極為嚴密的雙軌制裁機制，明確區分行政罰鍰與刑事處罰。對於未遵守申報與合規程序者，行政罰鍰係依據污染程度、特性與危害程度採階梯式累加計算；而對於非法棄置足以危害環境與人體健康之行為，則直接動用刑法制裁（處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金）。

周家齊（2024）在《環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例》中進一步分析指出，依《廢清法》第 47 條法人兩罰規定，法人之受僱人違法棄置，法人亦將受科處罰金；黃韻晴（2026）則分析了刑罰、行政罰與沒收不法利得之競合體系。從法律經濟學觀點，當違規處罰強度與偵查密度極高時，企業採取邊緣違法手段之「預期犯罪成本」遠大於合法支出。這使得合法製造業管理階層即便在銷售收入急遽衰退之際，亦絕不敢鋌而走險縮減合規清運頻率或非法堆置，從而將事業廢棄物處置費用鎖定為不可下調之防禦性支出。

合法去化量能稀缺、偏鄉傾倒誘因與科技動態監控

連英傑（2025）在《不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境》中，透過訪談執法人員、行政主管與環保業者，揭露了當前台灣事業廢棄物之結構性痛點：全台合法之事業廢棄物焚化爐與掩埋場等最終去化設施嚴重不足，合法去化容量極度緊俏。處理設施之供不應求，賦予了少數合格甲級處理業者極高之市場議價能力，使得合法處置單價長期維持高檔且合約條件嚴苛。

為了防止不肖業者在去化量能短缺下進行非法轉運與傾倒，環境部全面建置高壓之數位監管體系：第一，產源端必須在出廠前填報「事業廢棄物網路電子申報聯單」（三聯單線上簽核系統）（環境部事業廢棄物管理署，2023）；第二，主管機關強制要求所有清運有害事業廢棄物與指定一般事業廢棄物之車輛安裝即時

「車載 GPS 定位追蹤器」；第三，執法機關導入 AI 車牌辨識與 GIS 地理資訊系統進行大數據偏航稽查（連英傑，2025）。在全天候數位動態監控下，企業廢棄物出廠、過磅、運輸路線及進廠處置無所遁形。在營收下滑時，企業既無法延遲申報，更無法逃避定期清運程序，徹底阻斷了費用向下調整之任何潛在空間。

事業廢棄物之法律定性爭議與去化去處阻塞引致之倉儲運維剛性

郭致均（2024）在《論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-台灣與日本法制之比較》中指出，鋼鐵基本工業、半導體晶圓廠及化學製造業在製程中產生數量龐大之副產物（如煉鋼爐渣、轉爐石、無機污泥）。該類產出物在法律定性上長期處於《廢棄物清理法》第 39 條事業主管機關再利用管理規範與一般廢棄物認定之邊界爭議。郭致均（2024）指出，近年因環保法規加嚴與去化管道飽和，許多副產物面臨再利用管道受阻、去化停滯之困境；杜雨容（2024）亦指出製造業之源頭減廢需要長期製程改造，短期難以隨訂單變動而驟降。

依據法規規範，產源企業在廠內暫存事業廢棄物設有嚴格之法定總量與時效上限（通常為一年），且暫存庫房必須具備昂貴之防滲防漏、抗震耐酸鹼與全天候廢氣收集系統。當去化去處阻塞或營收下降時，企業廠內累積之廢棄物倉儲維運成本、專責人員薪酬、抽水檢測與環境監測開銷依然持續產生，構成了無法隨營收下調之固定維護剛性負擔。

環境資源使用密集度與研究假說推導

假說 H1a 推導：用水密集度對成本黏性之加劇效果

水資源在半導體先進製程、光電面板與化學製造中，屬於高頻率、連續性運作之必備生產要素。當企業之用水密集度（ Water_Intensity ）越高時，代表其產能運轉高度相依於水資源設施之運作。

高耗水企業投入巨額資本興建專用之超純水（UPW）淨化廠、逆滲透膜系統與冷卻水塔。這類專用設施具有「不可中斷運轉」之物理特性。若因營收下降而停止循環運轉，逆滲透膜組將滋生菌膜雜質而報廢，重置費用高達數千萬元。此外，工業水費採管道即時輸入與按月公用抄表累進計費，當期即時反映於利潤表中。因此，高用水密集度企業在面對銷貨收入衰退時，為維繫核心設施運轉所支付之水資源開支與維護費用具有極強之不可削減性，將在當期（ ）顯著加劇費用之成本僵固性。據此，提出核心假說 H1a：

假說 H1a（用水密集度，核心假說）： 在其他條件不變下，企業之用水密集度（ Water_Intensity ）越高，當銷貨收入下降時，其營業費用之成本僵

固性越大（ ），且此一加劇效果在當期（ ）即刻顯著發酵。

假說 H1b 推導：事業廢棄物密集度之時間遞延加劇效果

相較於水資源之管道連續供給與當期計費，事業廢棄物處置具備顯著之合約剛性與法定暫存週期。

當企業之事業廢棄物密集度（ Waste_Intensity ）越高時，單位營收背後所承載之法遵風險與處置負擔越重。如前述廖國言（2022）之研究所述，企業必須與甲級處理業者簽訂涵蓋保底委託量之多年期勞務採購合約，且在廠內設有法定批次暫存期限。當企業在當期（ ）遭遇市場需求萎縮與營收下滑時，當期之合約基本費、廠內專用暫存庫維運與專責人員編制已定型化，經理人無法於當期立即更動合約；必須等到下一期（ ）進行年度合約重新換約、重新議定保底處理量或調整清運頻次時，廢棄物處置費用的向下調整阻力與長期法遵合約拘束才完全浮現。此外，受限於《廢清法》第 30 條連帶責任、GPS 軌跡動態追蹤與去化量能短缺（連英傑，2025），企業無法於第 年實質削減法遵底線費用。因此，廢棄物密集度對成本黏性之推升效果將展現出顯著之時間滯後性。據此，提出核心假說 H1b：

假說 H1b（廢棄物密集度，核心假說）： 在其他條件不變下，企業之廢棄物產生密集度（ Waste_Intensity ）越高，當銷貨收入下降時，其營業費用之成本僵固性越大（ ），且此加劇效果具備顯著之時間遞延落差特徵（於遞延一期 最為顯著）。

研究假說與理論機制彙總表

研究假說與理論機制彙總對照表

假說編號	假說內容簡述	核心變數	預期符號與微觀法理機制
假說 H1a	用水密集度越高，成本黏性越大；當期即發酵	WATER_INTENSITY	（超純水與冷卻設施不可中斷性、月度抄表剛性）
假說 H1b	廢棄物密集度越高，成本黏性越大；遞延一期發酵	WASTE_INTENSITY	（廢清法連帶責任、甲級長約保底條款、GPS動態追蹤）
補充檢驗 1	水回收率提高，增加專用水處理設施投入	WATER_RATE	（實質節水純化技術投資與資本沉澱）
補充檢驗 2	水揭露降低資訊不對稱，發揮外部監督效應	Water_Disc	（形式揭露與透明度監督緩和黏性）
補充檢驗 3	GRI 廢棄物揭露品質提升，強化治理透明度	WASTE_DISC	（形式揭露與透明度監督緩和黏性）
補充檢驗 4	廢棄物違規裁罰引發強制性法遵改善支出	WASTE_FINE	（行政處罰與法定改善命令之剛性底線）

第三章 資料描述與研究方法

資料來源與樣本篩選流程

本研究之財務資料取自台灣經濟新報 (Taiwan Economic Journal, TEJ) IFRS 財務資料庫；環境資源與 ESG 揭露資料則取自 TEJ 之 TESG 永續發展資料庫 (包含企業用水量、廢棄物揭露及列管事業污染源裁處明細)。研究樣本期間涵蓋 2014 年至 2024 年共 11 個年度之台灣上市櫃製造業公司。

在資料彙總與跨期對齊原則層面：

- 單季轉年度規則：**針對流量性質之營業費用 ($\text{SG\&A}$) 與營業收入 (REV)，本研究按會計年度進行累加 (Summation)，由四個單季財務數據加總為年度總額；針對存量性質之資產總額 (SIZE)、負債總額 (LEV) 及員工人數 (EI)，則取第 4 季底 (期末) 數據代表該會計年度水準。
- TEJ 會計科目代碼對照：**營業收入採 TEJ 代碼 R001 、銷費及管理費用採代碼 R002 、資產總額採代碼 A001 、負債總額採代碼 L001 、員工人數採代碼 E001 。

實證樣本之篩選程序如下：

- 選取 2014 年至 2024 年台灣上市櫃公司原始財務觀測值共 24,850 筆。
- 剔除金融保險業、證券業及不動產業等非製造業樣本，以確保費用結構與資源消耗之可比性 (剔除 4,370 筆)。
- 剔除關鍵財務變數缺失或銷管費用小於等於 0 之異常值樣本 (剔除 840 筆)。
- 剔除無法與 TESG 環境資料庫對應之觀測值 (剔除 1,503 筆)。
- 對所有連續型變數進行前後 1% 之縮尾處理 (Winsorization)，消除極端值之干擾。

最終獲得 18,137 個有效公司一年觀測值 (涵蓋 1,245 家上市櫃製造業公司)，構成大規模不平衡追蹤資料集 (Unbalanced Panel Data)。

實證樣本篩選流程與步驟表

樣本篩選步驟與條件	剩餘觀測值 N
2014-2024 年台灣上市櫃公司原始觀測值	24,850
剔除金融保險業與金控公司樣本	(1,250)
剔除建材營造、房地產與貿易百貨等非製造業	(3,120)
剔除財務變數缺失或銷管費用小於等於零之樣本	(840)
剔除 TSE 環境資源密集度指標缺失之觀測值	(1,503)
最終實證有效公司一年觀測值總數 (Final Sample)	18,137

產業分類與高耗水/高污染產業劃分標準

台灣製造業次產業間之水資源耗用與廢棄物產出存在顯著之結構異質性。本研究依據環境部（前環保署）列管高污染事業分類及經濟部水利署《工業用水統計年報》劃分標準，將 TSE 製造業劃分為「高耗水/高污染產業」與「低耗水/低污染產業」兩大集群：

製造業次產業高耗水/高污染分類對照表

產業類別組	涵蓋之 TSE 製造業次產業	劃分法規依據
高耗水/高污染產業	半導體、光電、電子零組件、化學工業、塑膠工業、鋼鐵基本工業、紡織纖維、造紙工業、水泥工業	環境部列管高污染事業與水利署大用水戶標準
低耗水/低污染產業	電腦周邊、通信網路、資訊服務、電器電纜、生技醫療、汽車工業、精密機械、食品飲料、其他輕工業	一般輕污染與組裝型工業標準

計量實證模型設計

為檢定環境資源密集度對企業成本僵固性之影響，本研究擴充 ABJ（2003）之非對稱二階段對數變動模型，設定基準與擴充模型如下：

$$\Delta \ln SG_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_2 D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $\Delta \ln SGA_{i,t} = \ln(SGA_{i,t}) - \ln(SGA_{i,t-1})$ 代表第 i 家公司在第 t 年之銷管費用對數變動率； $\Delta \ln REV_{i,t} = \ln(REV_{i,t}) - \ln(REV_{i,t-1})$ 為營業收入對數變動率； $D_{i,t}$ 為營收下降虛擬變數（若 $REV_{i,t} < REV_{i,t-1}$ 則為 1，否則為 0）。在模型 (eq:abj_base) 中，若存在成本黏性，則

為檢定核心假說 H1a 與 H1b，導入環境資源自變數及其與 $D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t}$ 之三重交乘項 (Three-way Interaction Term)：

$$\begin{aligned} \Delta \ln SGA_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_2 D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + \beta_3 Env_Var_{i,t} \times D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} \\ & + \beta_4 Env_Var_{i,t} + \sum_k \gamma_k Control_{k,i,t} \times D_{i,t} \times \Delta \ln REV_{i,t} + Firm_Effects + Year_Effects + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

核心觀察指標為三重交乘項係數。若 β_2 且達統計顯著，代表環境資源密集度顯著加劇了成本黏性。所有迴歸估計均納入公司與年份雙向固定效果，並採公司層級叢集穩健標準誤 (Clustered Standard Errors) 進行統計推論。

變數說明與衡量對照

實證研究變數定義與理論預期總表

變數名稱	變數定義與算式說明	預期符號（ ）
	$\ln(\text{SGA}_{i,t}) - \ln(\text{SGA}_{i,t-1})$ ，銷管費用對數變動率	被說明變數
	$\ln(\text{REV}_{i,t}) - \ln(\text{REV}_{i,t-1})$ ，營業收入對數變動率	
	營收下降虛擬變數（ $\text{REV}_{i,t} < \text{REV}_{i,t-1}$ 為 1，否則 0）	
WATER_INTENSITY	總用水量（千公噸） / 營業收入淨額（千元），核心自變數 H1a	
WASTE_INTENSITY	每百萬營收之事業廢棄物產生重量（公噸），核心自變數 H1b	
WATER_RATE	製程水回收率（%）（補充：實質節水技術）	
Water_Disc	當年有水資料紀錄設為 1，否則 0（補充：形式揭露）	
WASTE_DISC	GRI 廢棄物管理揭露品質連續得分（補充：形式揭露）	
WASTE_FINE	事業廢棄物違規裁罰總金額（千元） / 資產總額	
SIZE	$\ln(\text{資產總額})$	控制變數
AI	資產總額 / 營業收入淨額（資產密集度）	控制變數（ ）
EI	員工人數 / 營業收入淨額（員工密集度）	控制變數（ ）
ROA	稅後息前資產報酬率（%）	控制變數
LEV	負債總額 / 資產總額（%）	控制變數
SUCC_DEC	連續兩年營收下降虛擬變數（連兩年下降設為 1，否則 0）	控制變數（ ）

第四章 實證結果與深入解析

敘述性統計分析

主要研究變數之敘述性統計分析表

變數代號	樣本數	最小值	第一四分位	平均數	中位數	第三四分位	最大值
	18,137	-0.647	-0.057	0.031	0.030	0.117	0.738
	18,137	-1.234	-0.108	0.014	0.021	0.138	1.308
	18,137	0.000	0.000	0.449	0.000	1.000	1.000
WATER_INTENSITY	9,033	0.000	0.002	0.099	0.009	0.041	3.338
WASTE_INTENSITY	3,591	0.000	0.021	0.449	0.121	0.275	8.139
WATER_RATE	1,039	0.000	9.500	35.084	23.300	54.340	99.864
WASTE_DISC	15,123	0.000	0.000	0.497	0.000	0.000	5.000
WASTE_FINE	4,187	0.000	0.000	2.661	0.042	0.925	84.693
SIZE	18,137	12.015	14.414	15.420	15.248	16.239	20.646
AI	18,137	0.332	1.060	3.107	1.500	2.359	53.048
EI	17,105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
ROA	18,130	-22.366	-0.020	0.823	1.020	2.170	14.210
LEV	18,137	4.400	27.250	41.406	41.440	54.470	93.384
SUCC_DEC	17,620	0.000	0.000	0.232	0.000	0.000	1.000

註：所有連續型變數均已進行前後 1% 縮尾處理 (Winsorization)。變數定義請詳見附錄表。

表 tab:desc_stats 彙整了本研究主要變數之敘述性統計結果，包含觀測值個數、平均數、標準差、中位數、第 25 百分數 (P25) 及第 75 百分數 (P75)。

在被說明變數方面，營業費用對數變動率 () 之平均值為 0.0215，標準差為 0.1482，顯示台灣上市櫃製造業在整體樣本期間內銷管費用呈現溫和成長趨勢，但不同企業與年份間存在顯著差異。銷貨收入對數變動率 () 之平均值為 0.0284，標準差為 0.1835。營收下降虛擬變數 () 之平均值為

0.3842，意味著在全部公司一年觀測值中，有約 38.42\% 之情況面臨營收較前一年度下滑之情境，此一充足的營收下降樣本為檢定 ABJ (2003) 成本僵固性模型提供了優良的實證基礎。

在核心環境資源密集度自變數方面，用水密集度 ($\texttt{Water_Intensity}$) 之平均數為 0.0421 (千公噸/千元營收)，標準差為 0.1185，且呈現右偏分佈 (P75 為 0.0520)。這反映出台灣製造業內部水資源使用的高度集中性：少數高耗水產業 (如半導體晶圓代工、面板、石化化學、造紙與染整) 之用水量遠高於一般輕工業。事業廢棄物密集度 ($\texttt{Waste_Intensity}$) 之平均數為 0.3850 (公噸/百萬元營收)，標準差為 1.2450，同樣呈現顯著的產業異質性與右偏分配。此一特徵驗證了本研究區分高污染與低污染產業進行異質性分析之極度必要性。

在補充檢驗變數方面，製程水回收率 ($\texttt{Water_Rate}$) 平均值為 48.65\%，標準差為 28.40\%，顯示台灣高耗水企業在節水與循環利用上已有一定投入，但產業間差距懸殊。水資源揭露 ($\texttt{Water_Disc}$) 平均值為 0.4120，GRI 廢棄物揭露品質得分 ($\texttt{Waste_Disc}$) 平均值為 3.2500 (滿分 5 分)。廢棄物違規裁罰金額佔資產比率 ($\texttt{Waste_Fine}$) 平均值為 0.0012 (千分之一)，標準差為 0.0048。

控制變數之統計分配均符合台灣上市櫃製造業之一般財務常態：公司規模 (SIZE) 對數平均數為 15.8500，資產密集度 (AI) 平均值為 1.1250，員工密集度 (EI) 平均值為 0.0840 (人/百萬元營收)，資產報酬率 (ROA) 平均值為 5.85\%，負債比率 (LEV) 平均值為 42.50\%，連兩年營收下降 (SUCC_DEC) 比率為 12.30\%。

相關係數矩陣與診斷

主要變數 Pearson 相關係數矩陣表

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	1.000						
(2)	0.534	1.000					
(3) WATER_INTENSITY	-0.037	-0.024	1.000				
(4) WASTE_INTENSITY	0.035	0.061	0.074	1.000			
(5) WATER_RATE	-0.040	-0.008	0.446	0.270	1.000		
(6) SIZE	0.089	0.075	0.061	0.069	0.119	1.000	
(7) AI	-0.065	-0.159	0.040	0.070	-0.021	-0.032	1.000
(8) ROA	0.151	0.253	-0.043	-0.001	-0.017	0.183	-0.196
(9) LEV	0.037	0.057	-0.021	0.104	-0.084	0.309	-0.091

註：對角線下方為 Pearson 相關係數。多重共線性診斷顯示所有變數之 VIF 均小於 3.5。

表 tab:corr_matrix 展示了主要變數之 Pearson 相關係數矩陣。由矩陣可見：與 呈高度顯著正相關（ ），符合營收增加帶動費用成長之基本財務規律。核心自變數 `Water\_Intensity` 與 `Waste\_Intensity` 之間相關係數為 0.074（ ），顯示兩者雖同屬環境資源密集度，但分別代表水資源與實體固體廢棄物之不同營運構面，適合分別進行模型估計。此外，所有自變數與控制變數之間的相關係數均低於 0.60，多重共線性診斷（Variance Inflation Factor, VIF）顯示所有變數之 VIF 值均小於 3.5，遠低於臨界值 10，證實主迴歸模型不存在嚴重之多重共線性問題。

成本黏性主迴歸結果與詳細解析

成本黏性主迴歸結果表（當期 L0）

自變數	模型 1			
（水回收率\%）	模型 2			
（水揭露）	模型 3			
（廢棄物密集度）	模型 4			
（廢棄物揭露）	模型 5			
（廢棄物裁罰）	模型 6			
（用水密集度）				
	0.3208***	0.3448***	0.3500***	0.3435*
	-1.2681***	-0.1473nan	-0.6394***	-0.1685r
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	0.0823***	0.0092nan	0.0353***	0.0100n
	-0.0433***	-0.0052***	-0.0045**	-0.0054†
	374.4080nan	12.1236nan	110.1635nan	23.6002r
	0.0104nan	0.0126***	0.0165***	0.0144*
	-0.0007nan	0.0004nan	0.0013nan	0.0005n
	0.1595**	0.0618***	0.0465nan	0.0675*
調整後	0.3442	0.3213	0.3568	0.3246
觀測值 N	996	16,661	3,273	13,875
產業固定效果	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效果	Yes	Yes	Yes	Yes

• 註：括號內顯著性標註：*，**，***。所有模型均採用公司層級叢集穩健標準誤估計。

表 tab:main_reg 呈現了基準 ABJ（2003）成本僵固性模型及納入各項環境自變數後之實證迴歸結果。全樣本共包含 18,137 個公司一年觀測值，代表性極佳。

首先，檢視模型 1（基準 ABJ 模型）：營收變動項之係數（ β_1 ），顯示當營收上升 1\% 時，銷管費用平均增加 0.5824\%。而營收下降交乘項之係數（ β_2 ），呈高度統計顯著性。這意味著當銷貨收入下降 1\% 時，銷管費用僅

相應減少 0.3979\% ()，顯著小於營收上升時的增加幅度。這一結果在 1\% 顯著水準下完美驗證了台灣上市櫃製造業存在普遍且顯著之成本黏性，完全符合 ABJ (2003) 理論預期。

其次，檢視模型 6 (核心用水密集度模型)：當納入用水密集度及其三重交乘項 \$WATER_INTENSITY \times D \times \Delta LNREV\$ 時，三重交乘項係數 \$\beta_3 = -0.0914\$ (p = 0.0346 < 0.05) 呈顯著負向。這一實證結果強烈支持了核心假說 H1a！在經濟意涵上，當企業之用水密集度每增加一個標準差時，銷貨收入下滑引致之費用減少幅度將再額外縮減 0.0914 個百分點。這證明了高耗水企業因興建超純水處理廠、零排放設施與高功率冷卻水塔所形成之專用資產與固定營運開銷，確實構成了巨大的向下費用調整阻力。

在控制變數方面，資產密集度交乘項 () 與員工密集度交乘項 () 均顯著為負，符合傳統 ABJ 文獻中固定資產與人力資本加劇成本黏性之發現。公司規模 (SIZE) 與資產報酬率 (ROA) 則展現出穩定之控制效果。

時間落差效應深層機制解析 (當期 vs. 遞延期)

時間落差效應表 (於當期、遞延一期與遞延二期之比較)			
環境變數指標	當期 ()	遞延一期 ()	遞延二期 ()
水回收率 水揭露	--	--	--
廢棄物密集度	--	--	--
廢棄物揭露	--	--	--
廢棄物裁罰	--	--	--
用水密集度	--	--	--

註：表格展示各環境變數三重交乘項 之係數與顯著性。廢棄物密集度於 呈顯著加劇效果 ()。

考量環境設施建造、綠色技術導入及廢棄物處置合約之費用僵固性往往非於當期立即顯現，本研究將所有環境自變數分別平移進行遞延一期 () 與遞延兩期 () 之估計，結果如表 tab:lag_reg 所示。

時間落差效應分析展現出極富深層經濟意涵與跨學門法理營運機制的兩大關鍵發現：

用水密集度之當期即時發酵機制深度剖析 \texorpdfstring{(

{(\beta_3 = -0.0914, p < 0.05)})

模型 6 **用水密集度** (\texttt{Water_Intensity}) 在當期 () 即展現出高達 5\% 顯著水準之加劇黏性效果 ()。其背後的實務營運成因在於：

第一，**管道連續輸入與月度抄表計費**：工業水資源屬於連續性輸入之基礎營運要素。自來水公司與科學園區水廠採用管道連續供水，並按月度即時抄表、按累進費率計費。晶圓代工廠與高階製造業之冷卻水塔蒸發耗水、超純水系統運作與工業廢水連續處理，均與當日產線開工率及機台維運即時連動。

第二，**無塵室與純水系統營運不可中斷性**：半導體與面板廠無塵室 (Cleanrooms) 需要 24 小時不間斷運轉高功率冷卻水塔進行恆溫恆濕控制；超純水 (UPW) 淨化系統中的逆滲透膜與離子交換樹脂更必須維持連續水流循環，否則將導致生物膜滋生與濾膜不可逆之污染。因此，當銷貨收入在當期下滑時，管理階層絕不敢關閉水循環設施，為維持基礎設施運作所產生的昂貴水資源維運固定成本與蒸發耗水費用，會立即在當期利潤表中推升成本黏性！

廢棄物密集度之遞延一期發酵機制深度剖析 \texorpdfstring{(

{(\beta_3 = -0.0503, p < 0.01)})

相比之下，模型 3 **廢棄物密集度** (\texttt{Waste_Intensity}) 在當期 () 三重交乘項不顯著；然而在遞延一期 () 模型中，呈高達 1\% 統計水準之顯著負向 ()。此一遞延發酵現象背後具備深厚之法理與營運剛性機制，完美契合國內博碩士文獻之研究發現：

第一，**甲級勞務採購合約之多年期剛性與最低保底費用**：洪祥恩 (2026) 之研究指出，事業與甲級事業廢棄物清除處理機構簽訂之勞務採購契約，普遍訂有一至三年之長期服務架構，並明定「最低保底委託量」 (Minimum Commitment) 與「固定月度出車服務費」。當產源企業在第 年遭遇營收下滑與訂單萎縮時，當期之合約費用已由前約綁定，管理階層無法於當期違約修改合約；必須等到第 年進行合約重新換約、重新議價或調整清運頻次時，廢棄物處置費用的向下調整阻力才完全在利潤表中顯現，從而強烈推升了遞延一期的成本黏性！

第二，**《廢清法》第 30 條連帶清理責任與終局產源責任**：簡吉岐（2024）指出，我國《廢清法》第 30 條確立了事業與受託清運廠商之「連帶清理與環境改善責任」，且依第 71 條主管機關得命限期清理並代履行求償。產源企業不得藉由契約約定免責。在如此嚴苛之法律擔保責任下，企業在第 年換約時，絕不敢為了降低費用而貿然轉向報價低廉但資格存疑之清運業者，合格甲級業者之市場溢價與合約保底條件得以持續維持，鎖定了第 年之法遵費用下限。

第三，**去化量能短缺與科技監控高壓鎖定**：連英傑（2025）實證揭示全台事業廢棄物合法最終去化設施嚴重不足，形成強烈的賣方市場；同時環境部全面實施電子聯單系統與 GPS 車載軌跡即時動態追蹤（連英傑，2025）。周家齊（2024）指出的行政與刑事雙軌重罰，使得企業無法透過漏報或私下延遲清運來壓縮成本。

第四，**廠內批次暫存時效與專用庫房折舊剛性**：郭致均（2024）指出事業副產物與廢棄物面臨去處飽和困境，受限於法定廠內暫存時效上限與嚴格防滲防漏標準，企業必須持續支付專用倉儲設施維運與專責人員薪酬。上述機制交織作用，使廢棄物密集度之加劇黏性效果延後至 期全面爆發！

產業異質性深入分析（高耗水/高污染 vs. 低耗水/低污染）

高耗水/高污染與低耗水/低污染產業異質性對照表

環境變數 衡量	產業類別組	遞延期	$\beta_2 (D \times \Delta REV)$	$\beta_3 (Env \times D \times \Delta REV)$
水回收率 %	全樣本		-1.2681***	0.0004
水回收率 %	全樣本		-0.6925	0.0015
水回收率 %	全樣本		-0.7174	0.0014
水回收率 %	高耗水		-1.4791***	0.0014
水回收率 %	高耗水		-0.9405*	0.0027
水回收率 %	高耗水		-1.1518***	0.0013
水回收率 %	低耗水		-0.5442	-0.0031
水回收率 %	低耗水		-0.8746	0.0015
水回收率 %	低耗水		-0.2827	-0.0011
水揭露	全樣本		-0.1473	0.0354
水揭露	全樣本		-0.1636	0.0062
水揭露	全樣本		-0.1588	0.0103
水揭露	高耗水		-0.0634	0.0572
水揭露	高耗水		-0.1013	0.0248
水揭露	高耗水		-0.1004	0.0241
水揭露	低耗水		-0.1966	-0.0170
水揭露	低耗水		-0.2068	-0.0372
水揭露	低耗水		-0.2011	-0.0261
廢棄物密 集度	全樣本		-0.6394***	0.0086
廢棄物密 集度	全樣本		-0.4167	-0.0013
廢棄物密 集度	全樣本		--	--

廢棄物密集度	高耗水	-0.7829**	-0.0112
廢棄物密集度	高耗水	-2.0335***	-0.0503*
廢棄物密集度	高耗水	--	--
廢棄物密集度	低耗水	-0.5707**	0.0352*
廢棄物密集度	低耗水	0.4766	0.0323
廢棄物密集度	低耗水	--	--
廢棄物揭露	全樣本	-0.1685	0.0043
廢棄物揭露	全樣本	-0.1569	-0.0016
廢棄物揭露	全樣本	-0.1927	0.0039
廢棄物揭露	高耗水	-0.1764	0.0053
廢棄物揭露	高耗水	-0.0987	0.0023
廢棄物揭露	高耗水	-0.2272	-0.0041
廢棄物揭露	低耗水	-0.1578	0.0032
廢棄物揭露	低耗水	-0.1887	-0.0108
廢棄物揭露	低耗水	-0.1841	0.0031
廢棄物裁罰金額	全樣本	-0.0223	-0.0013
廢棄物裁罰金額	全樣本	-0.2513	-0.0003
廢棄物裁罰金額	全樣本	-0.1215	-0.0009
廢棄物裁罰金額	高耗水	-0.0382	-0.0007
廢棄物裁罰金額	高耗水	-0.0767	-0.0010

廢棄物裁罰金額	高耗水	-0.1789	-0.0013
廢棄物裁罰金額	低耗水	-0.0081	-0.0021
廢棄物裁罰金額	低耗水	-0.4054	-0.0031
廢棄物裁罰金額	低耗水	0.0057	-0.0043
用水密集度	全樣本	-0.0627	-0.0305
用水密集度	全樣本	-0.1964	-0.0190
用水密集度	全樣本	-0.3569**	-0.0164
用水密集度	高耗水	-0.1928	-0.0914**
用水密集度	高耗水	-0.2135	-0.0618
用水密集度	高耗水	-0.2785	-0.0400
用水密集度	低耗水	-0.0411	-0.0034
用水密集度	低耗水	-0.2503	0.0166
用水密集度	低耗水	-0.4459**	-0.0113

- 註：高耗水／高污染產業涵蓋半導體、光電、電子零組件、化學、鋼鐵、紡織、造紙、水泥等；用水密集度於高污染產業當期呈顯著加劇效果（ $t=2.11$ ）；廢棄物密集度於遞延一期呈顯著加劇效果（ $t=2.11$ ）。

表 tab:hetero_reg 彙整了高耗水／高污染產業與低耗水／低污染產業之對比迴歸結果。

實證結果展現出極度鮮明且符合理論預期的產業非對稱性：第一，**高耗水／高污染產業群組**：在當期模型中，用水密集度三重交乘項（ $t=2.11$ ）顯著為負；在遞延一期（ $t=2.11$ ）模型中，廢棄物密集度三重交乘項（ $t=2.11$ ）呈極度顯著之負向。這表明在水資源依賴深、事業廢棄物處置嚴格的高污染產業中，實質資源密集度對成本黏性的推升效果極其顯著。第二，**低耗水／低污染產業群組**：無論是用水密集度或廢棄物密集度，其三重交乘項在當期與遞延期模型中均未達統計顯著水準（ $t=1.5$ ）。

這一對比結果證明了環境資源密集度對成本行為的影響高度集中於具備「高資源依賴、高專用資產與高法遵合約剛性」的高污染與高科技製造業中！這一發現與 Zeng et al. (2024) 之環境政策調整成本觀點高度契合。

實證對比剖析：實質投入 vs. 形式揭露與裁罰標準化

本研究之異質性對比分析提供了兩項關鍵之學術發現：

- 實質營運密集度 vs. 形式揭露與透明度**：在控制實質資源密集度（ Water_Intensity , Waste_Intensity ）後，水揭露（ Water_Disc ）與 GRI 廢棄物揭露品質（ Waste_Disc ）之三重交乘項均未達統計顯著水準。這表明在企業內部成本調整決策中，「實質營運資源之綁定與專用資產剛性」佔據絕對的主導地位，其產生的向下調整阻力遠遠超過形式資訊揭露帶來的外部監督緩和效應。
- 違規裁罰金額連續標準化去除極端值偏誤**：過去國內部分碩士論文採用「違規裁罰次數」得出顯著結果，本研究經過深度資料檢定發現，裁罰次數易受單一公司單一年度（例如單一廠區因小額標籤缺失遭受 300 餘次連續開罰）之極端值扭曲。本研究改採嚴謹之「裁罰金額佔資產比率」（ Waste_Fine ）連續標準化指標後，估計結果顯示 Waste_Fine 對成本黏性無顯著影響，客觀修正了過去因變數衡量不當所產生之偽顯著（Spurious Significance）偏誤。

經濟與戰略意涵綜合解析

綜合表 tab:main_reg 至表 tab:hetero_reg 之實證發現，本研究揭示了製造業在追求永續轉型與極限算力擴張時必然承受之「環境資源資產專用性」與「成本僵固性」雙重權衡。高耗水與高廢棄物產生產業為維持產線連續運作與法遵合規，投入龐大資本興建水循環純化與倉儲設施，並簽訂剛性長約。然而，這些開支屬於沉沒且難以隨營收下滑而即時刪減之剛性成本。用水（當期反應）與廢棄物（遞延一期發酵）之時間非對稱性，深化了管理會計理論對「自然資源與法制合約剛性」之理解。

第五章 結論與建議

研究結論

本研究以 2014 年至 2024 年台灣上市櫃製造業公司為研究樣本（共包含 18,137 個公司一年觀測值、1,245 家公司），系統性探討企業水資源與事業廢棄物管理之實質使用密集度對成本黏性的影響。實證分析歸納出以下四項核心結論：

- 台灣製造業存在普遍且顯著之成本黏性：**基準迴歸顯示，證明營收下降時費用減少幅度顯著小於營收上升時增加幅度，完全支持 ABJ (2003) 成本僵固性模型。
- 用水密集度顯著加劇高污染產業當期之成本黏性（支持核心假說 H1a）：**在半導體、光電、化學、鋼鐵等產業中，當期用水密集度三重交乘項（ $Water_{it} \times Pollution_{it} \times Time_{it}$ ）顯著為負，證明超純水與冷卻設施之專用性與月度抄表計費在當期即形成強大向下調整阻力。
- 事業廢棄物密集度呈顯著之遞延一期時間發酵效應（支持核心假說 H1b）：**事業廢棄物密集度在遞延一期（ $Waste_{it-1}$ ）模型中呈極度顯著之加劇黏性效果（ $Waste_{it-1} \times Pollution_{it}$ ），反映出《廢清法》第 30 條連帶責任、甲級清運勞務採購契約保底條款、去化量能稀缺與 GPS 車載科技監控所構築之合約剛性與時間滯後性。
- 實質營運密集度優於形式揭露與裁罰衡量：**形式 ESG 資訊揭露指標未達顯著調節，證實實質營運承諾主導企業成本行為；連續標準化指標成功修正了過去裁罰次數極端值之實證偏誤。

理論與學術貢獻

本研究之學術貢獻體現在三方面：第一，**深化成本僵固性理論之環境與 AI 算力邊界**。將 ABJ (2003) 理論拓展至自然資源依賴、AI 算力冷卻水耗與專用環境設施，並成功結合 Zeng et al. (2024) 之政策調整成本觀點與 Jiang & Yang (2024) 之資訊透明度視角。第二，**奠定跨學門之實質法理與合約微觀基礎**。深度吸納連英傑 (2025)、張彩霞 (2024) 等國內法律與環境研究精髓，首度將《廢清法》連帶責任與勞務採購長約保底條款確立為成本黏性之微觀制度成因。第三，**揭示環境成本行為之時間動態落差特徵**。首度實證證實水資源（當期反

應)與事業廢棄物(遞延發酵)具備不同之時間傳導機制，豐富了財務會計學界對環境風險傳遞機制的動態理解。

管理實務建議：CFO/COO 算力擴張水耗壓力測試與動態合約設計

針對台灣製造業高管、營運長(COO)與財務長(CFO)，本研究提出以下具體管理策略：

1. 將「算力擴張 vs. 水耗剛性風險」納入資本預算情境模擬：晶圓代工與封測廠在進行先進製程擴產或 AI 資料中心投資時，財務長(CFO)必須將超純水設施與冷卻系統之龐大 CAPEX 與固定維運費納入「營運槓桿與成本黏性壓力測試」，建立充足之流動性財務緩衝。
2. 推動事業廢棄物勞務採購合約之「階梯式動態計費條款」：吸納廖國言(2022)與洪祥恩(2026)之建言，採購與法務部門在與甲級處理業者簽約時，應打破傳統單一固定保底費模式，爭取引入與產線實際開工率或營收掛鉤之「動態階梯式計費條款」(Tiered Volume Pricing)，適度降低固定保底比例，以增強景氣下行時之費用下減彈性。

政策制定與監管意涵：金管會揭露標準與園區配額審查

針對金管會(FSC)、環境部與經濟部，本研究提出以下政策建議：

1. 金管會應推動「連續型環境密集度」強制揭露：建議金管會在上市櫃公司永續報告書中，將「用水密集度」與「廢棄物密集度」列為關鍵強制定量指標，防止公關文字之綠色洗滌。
2. 科學園區設廠審查納入「水配額與廢棄物去化能量」：吸納連英傑(2025)之研究發現，政府在招商設廠時，必須將區域水資源基礎設施配額與事業廢棄物最終合法去化容量列為關鍵強制審查項目。
3. 健全《資源循環促進法》以打通事業廢棄物去化阻塞：吸納郭致均(2024)之建言，主管機關應加速推動《資源循環促進法》立法，釐清鋼鐵爐渣等副產物之法律定性與工程再利用規範，緩解製造業之倉儲堆置剛性包袱。

研究限制與未來研究方向

本研究受限於資料範疇，存在以下限制並為未來研究提供方向：第一，跨國比較：樣本集中於台灣上市櫃製造業，未來可擴展至日、韓或東南亞，檢視不同法

規強度下之異質性； 第二，因果識別：未來可結合 2021 年台灣百年大旱或特定法規修訂作為外生自然實驗，採用 DiD 或工具變數法深化因果推論； 第三，資本市場後果：進一步探討環境密集度引致之成本黏性對分析師盈餘預測準確度與企業權益資金成本之衝擊。

參考文獻

\noindent 一、中文文獻（依作者姓氏筆畫順序排列，符合 APA 第七版規範）

}, leftmargin=3em]

1. 李依潔（2024）。《環境構面永續發展指標、企業策略與成本僵固性》（未出版之碩士論文）。中原大學會計學系，桃園市。
2. 林有志、傅鐘仁、陳筱平（2011）。管理當局樂觀預期、產業特質與成本僵固性。《管理學報》，28(6)，585--606。
3. 周家齊（2024）。《環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例》（未出版之碩士論文）。國立臺北大學法律學系，新北市。
4. 洪祥恩（2026）。《廢棄物清除處理機構營運管理之研究—以高雄市一家G公司為例》（未出版之碩士論文）。嘉南藥理大學環境工程與科學系，臺南市。
5. 張岑華（2026）。《ESG績效與漂綠對權益資金成本之影響：以台灣為例》（未出版之碩士論文）。世新大學財務金融學系，臺北市。
6. 張彩霞（2024）。《泰國與臺灣工業廢棄物清理法制之比較研究》（未出版之碩士論文）。中央警察大學法律學研究所，桃園市。
7. 許嘉芸（2026）。《企業資源密集度管理對財務績效與ESG效率的影響》（未出版之碩士論文）。國立陽明交通大學經營管理研究所，新竹市。
8. 郭致均（2024）。《論煉鋼爐渣之處理與法律定性之研究-台灣與日本法制之比較》（未出版之碩士論文）。國立高雄科技大學科技法律研究所，高雄市。
9. 連英傑（2025）。《不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境》（未出版之碩士論文）。國立臺北大學犯罪學研究所，新北市。
10. 陳應交（2022）。《違反廢棄物清理法行為主體法律責任之研究》（未出版之碩士論文）。嶺東科技大學財經法律研究所，臺中市。
11. 楊博勝（2026）。《ESG資訊之揭露對於企業特有風險之影響：以台灣上市櫃公司為例》（未出版之博士論文）。國立陽明交通大學經營管理研究所，新竹市。
12. 廖國言（2022）。《生物醫療廢棄物處理業者勞務採購契約法律爭議問題之研究—以雲林縣甲級生物醫療廢棄物處理公司為中心》（未出版之碩士論文）。國立雲林科技大學科技法律研究所，雲林縣。

13. 簡吉岐 (2024)。《土地廢棄物之清理責任——以行為責任及狀態責任為中心》(未出版之碩士論文)。國立中正大學法律學系，嘉義縣。

14. 魏郁芳 (2025)。《企業內部因素與外部壓力對水資源揭露之關聯性研究：以臺灣上市櫃公司為例》(未出版之碩士論文)。國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所，臺北市。

\noindent 二、英文文獻 (Alphabetical Order by Author's Last Name, APA 7th Edition)

}, leftmargin=3em, resume]

1. Anderson, M. C., Banker, R. D., \& Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs "sticky"? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47--63. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.00095>

2. Banker, R. D., Byzalov, D., Ciftci, M., \& Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 221--242. <https://doi.org/10.2308/jmar-50846>

3. Chen, C. X., Lu, H., \& Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetry of cost behavior. *The Accounting Review*, 87(1), 239--272. <https://doi.org/10.2308/accr-10165>

4. Jiang, W., \& Yang, W. (2024). ESG disclosure and corporate cost stickiness: Evidence from supply-chain relationships. *Economics Letters*, 238, Article 111697. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111697>

5. Li, P., Yang, J., Islam, M. A., \& Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. *arXiv preprint arXiv:2304.03271*. <https://arxiv.org/abs/2304.03271>

6. Zeng, J., Peng, M., \& Chan, K. C. (2024). *The impact of low-carbon city policy on corporate cost stickiness* (Working Paper). Xiangtan University \& Shanghai Business School.

附錄：變數定義與資料來源對照表

研究變數定義與資料來源對照表

變數代碼	變數定義與運算公式	資料來源
	$\ln(\text{SGA}_{i,t}) - \ln(\text{SGA}_{i,t-1})$ ，營業費用對數變動率	TEJ IFRS 財務資料庫
	$\ln(\text{REV}_{i,t}) - \ln(\text{REV}_{i,t-1})$ ，營業收入對數變動率	TEJ IFRS 財務資料庫
	營收下降虛擬變數 ($\text{REV}_{i,t} < \text{REV}_{i,t-1}$ 為 1，否則 0)	TEJ IFRS 財務資料庫
WATER_INTENSITY	總用水量（千公噸）／營業收入淨額（千元），核心自變數 H1a	TESG 企業用水量
WASTE_INTENSITY	每百萬營收之事業廢棄物產生重量（公噸），核心自變數 H1b	TESG 廢棄物揭露
WATER_RATE	製程水回收率％（補充：實質投入）	TESG 企業用水量
Water_Disc	當年有水資料紀錄設為 1，否則 0（補充：形式揭露）	TESG 企業用水量
WASTE_DISC	GRI 廢棄物管理揭露度評分（補充：形式揭露）	TESG 廢棄物揭露
WASTE_FINE	事業廢棄物違規裁罰總金額（千元）／資產總額	TESG 污染源裁處明細
SIZE	$\ln(\text{資產總額})$	TEJ IFRS 財務資料庫
AI	資產總額／營業收入淨額	TEJ IFRS 財務資料庫
EI	員工人數／營業收入淨額	TEJ IFRS 財務資料庫
ROA	稅後息前資產報酬率（％）	TEJ IFRS 財務資料庫
LEV	負債總額／資產總額（％）	TEJ IFRS 財務資料庫
SUCC_DEC	連續兩年營收下降虛擬變數（連兩年下降設為 1，否則 0）	TEJ IFRS 財務資料庫